Chapitre 4

L’analyse factorielle de variance

L’analyse factorielle de variance

Plans expérimentaux avec au moins deux VI

Facteur = Variable indépendante

Plan factoriel = combinaison de tous les niveaux de facteur

	A1	A2	A3
B1	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X
B2	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X
B3	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X

L’analyse factorielle de variance

Toutes les cellules contiennent des sujets différents

<u>Trois avantages</u>

- **Economique**
- **Etudier l’interaction entre VI**

Un exemple

Extension de l'étude sur le stress subjectif

Deux VI:

- Niveau de responsabilité
- Age (<50 ans et >50 ans)

VD = mesure de stress subjectif

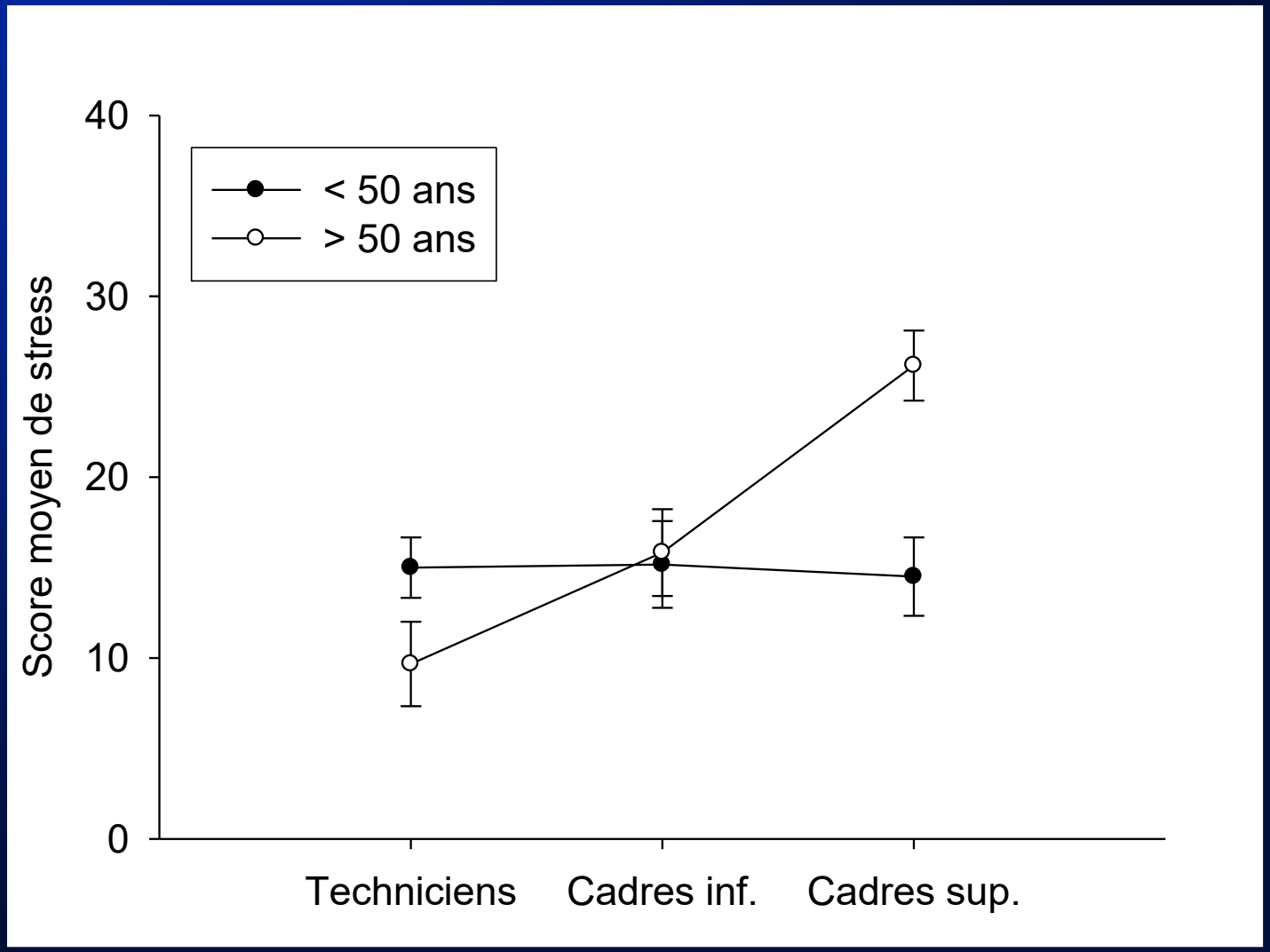
Un exemple

Plan factoriel 3 x 2

6 cellules avec n = 6

N = 36

	Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
< 50 ans	17	15	12
	12	15	14
	15	11	14
	15	17	18
	16	18	13
	15	15	16
Moyenne	15,00	15,17	14,50
Variance	2,80	5,77	4,70
> 50 ans	8	14	26
	7	14	26
	9	20	29
	12	17	23
	9	14	26
	13	16	27
Moyenne	9,67	15,83	26,17
Variance	5,47	5,77	3,77


40
30
20
10
0
Score moyen de stress
< 50 ans
> 50 ans
Techniciens
Cadres inf.
Cadres sup.

Notation

Variable A: a niveaux

Variable B: b niveaux

n_{ij} = nombre de sujets par cellule

Notation

X_{ijk} avec i = niveau de A, j = niveau de B,

k = numéro du sujet

Exemple:

X_{124} = 12 (4ème observation de la cellule 12).

Notation

Moyenne de cellule: $\overline{X}_{ij}$

Exemple: $\overline{X}_{31} = 14{,}50$

Variance de cellule: S_{ij}^2

Total de cellule: T_{ij}

Notation

Moyenne marginale d'un niveau de A:

$$\overline{X}_{A1}$$

Moyenne marginale d'un niveau de B:

$$\overline{X}_{B1}$$

L’analyse factorielle de variance

L’ANOVA factorielle distingue:

1. Les effets principaux des facteurs

2. Les interactions entre les facteurs

Effets principaux

= Le facteur a un effet lorsqu'on ne tient pas compte de l'existence de l'autre facteur

Fusionner toutes les cellules correspondant à un niveau du facteur

	Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
< 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X
> 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X

Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X

Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
X X X	X X X	X X X
X X X	X X X	X X X
X X X	X X X	X X X
X X X	X X X	X X X

	Techniciens		Cadres inf.		Cadres sup.	
	17	8	15	14	12	26
	12	7	15	14	14	26
	15	9	11	20	14	29
	15	12	17	17	18	23
	16	9	18	14	13	26
	15	13	15	16	16	27
Moyenne	12,33		15,5		20,33	

	Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
< 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X
> 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X

< 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X
> 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X

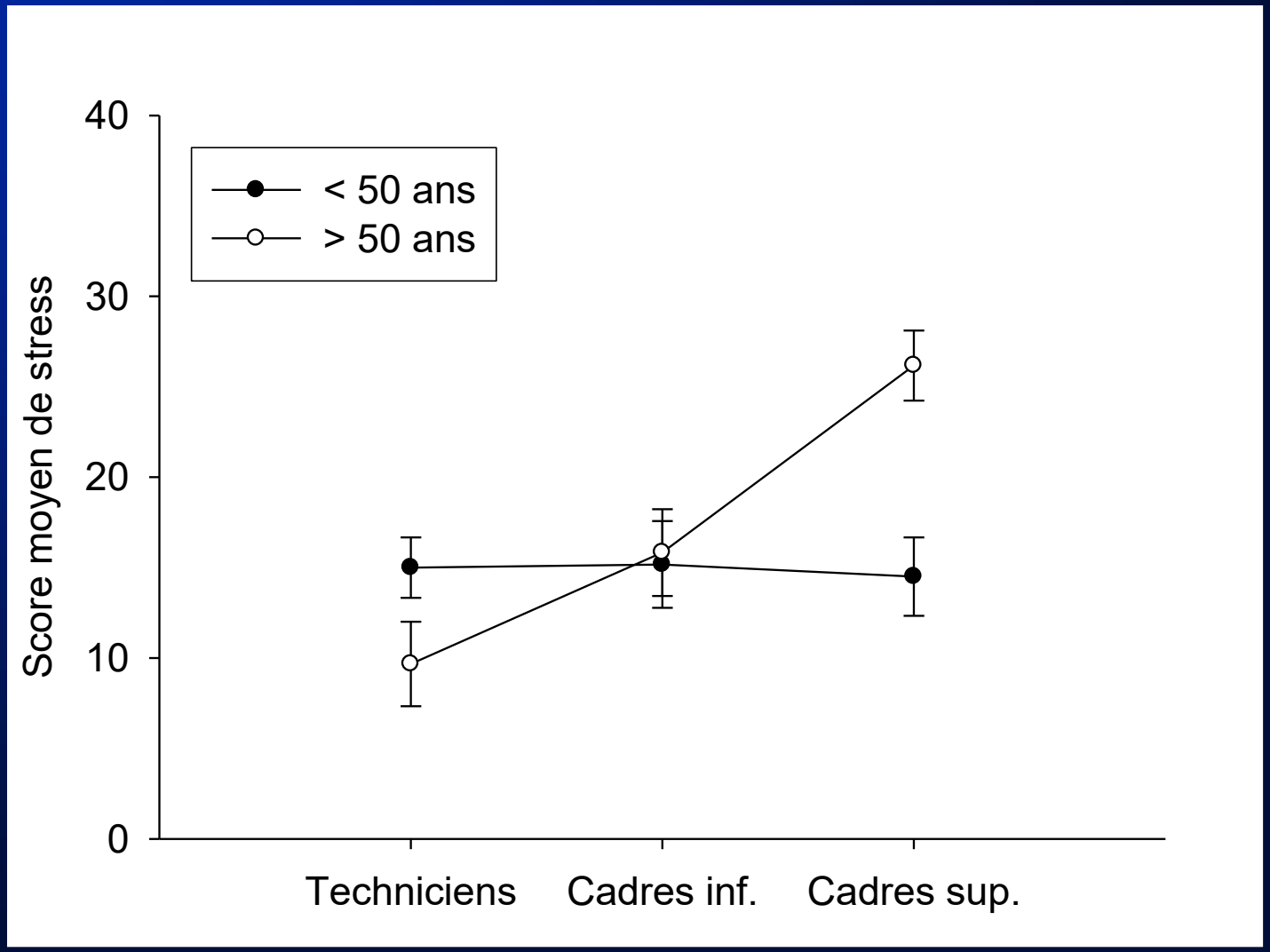
< 50 ans	> 50 ans
X X X	X X X
X X X	X X X
X X X	X X X
X X X	X X X
X X X	X X X
X X X	X X X

	< 50 ans			> 50 ans		
	17	15	12	8	14	26
	12	15	14	7	14	26
	15	11	14	9	20	29
	15	17	18	12	17	23
	16	18	13	9	14	26
	15	15	16	13	16	27
Moyenne	14,89			17,22		

L’interaction

= Un facteur exerce un effet différent selon le niveau d’un autre facteur

Effet d’interaction est souvent très important


40
30
20
10
0
Score moyen de stress
< 50 ans
> 50 ans
Techniciens
Cadres inf.
Cadres sup.

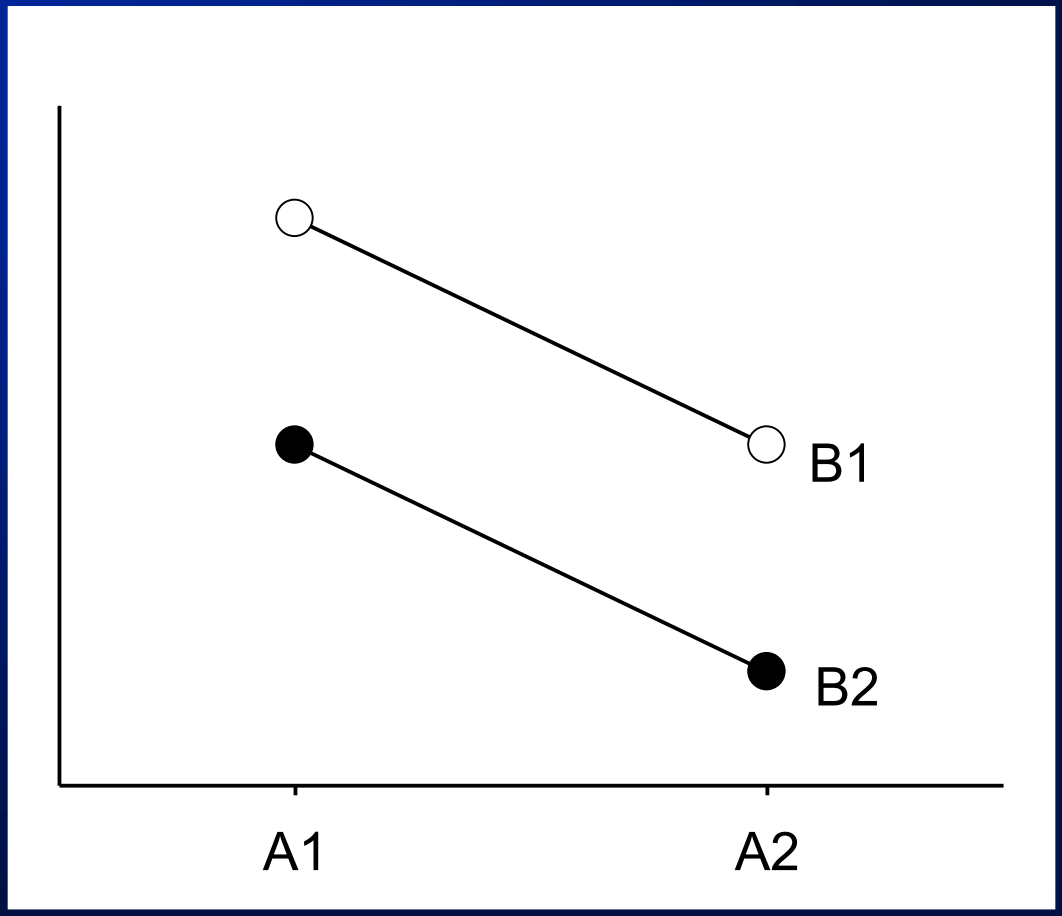
Représentation graphique

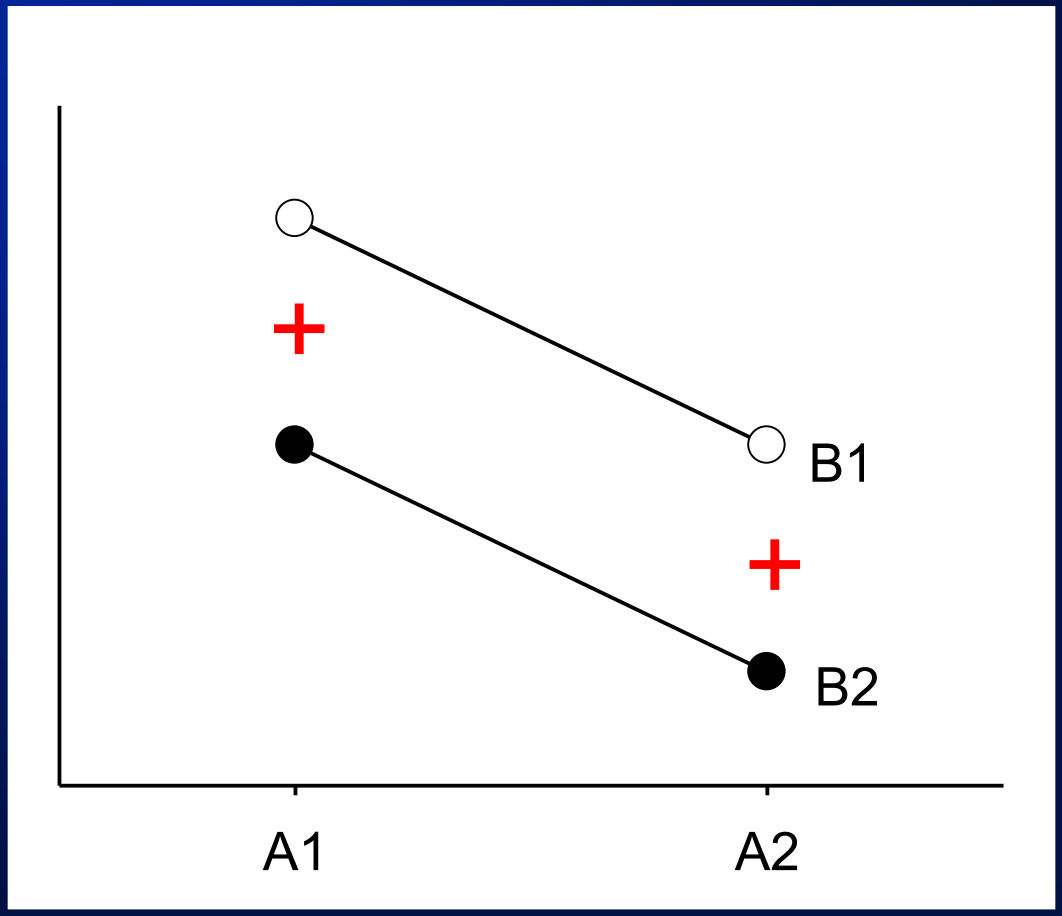
Les trucs:

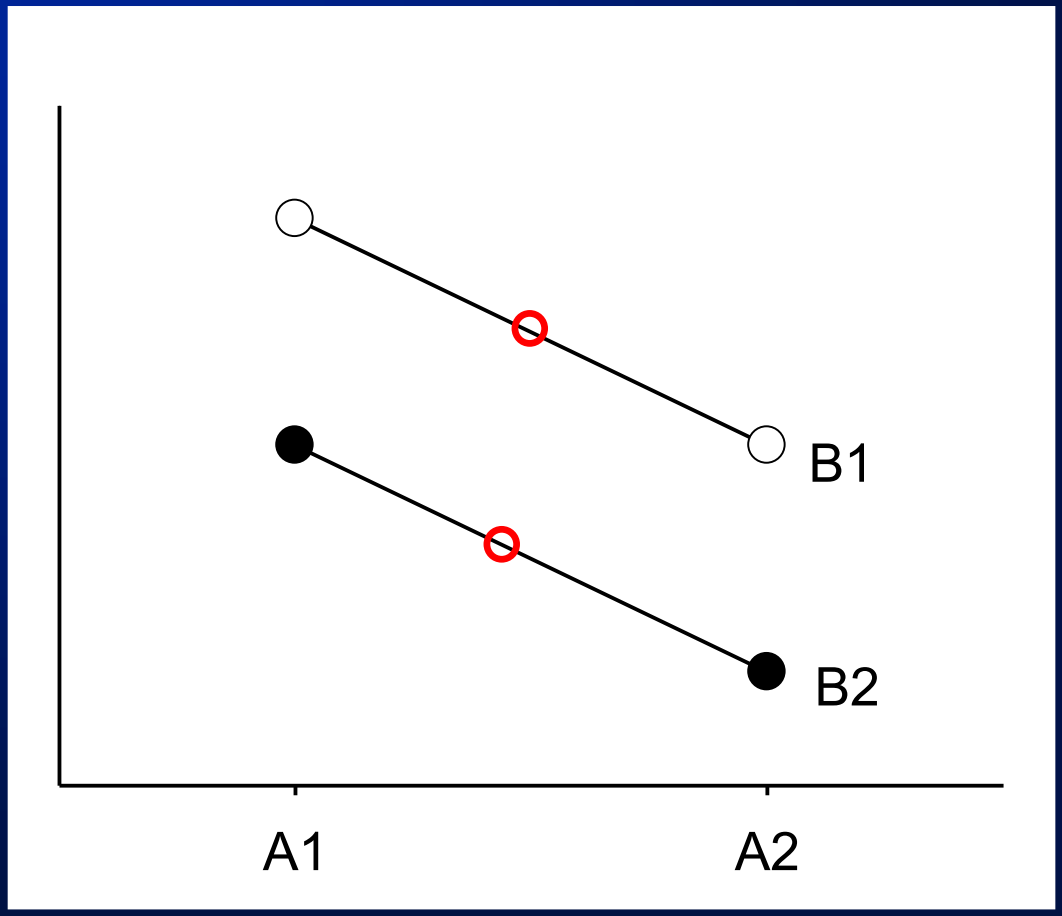
Pour identifier une interaction: les lignes se croisent (absence de parallélisme)

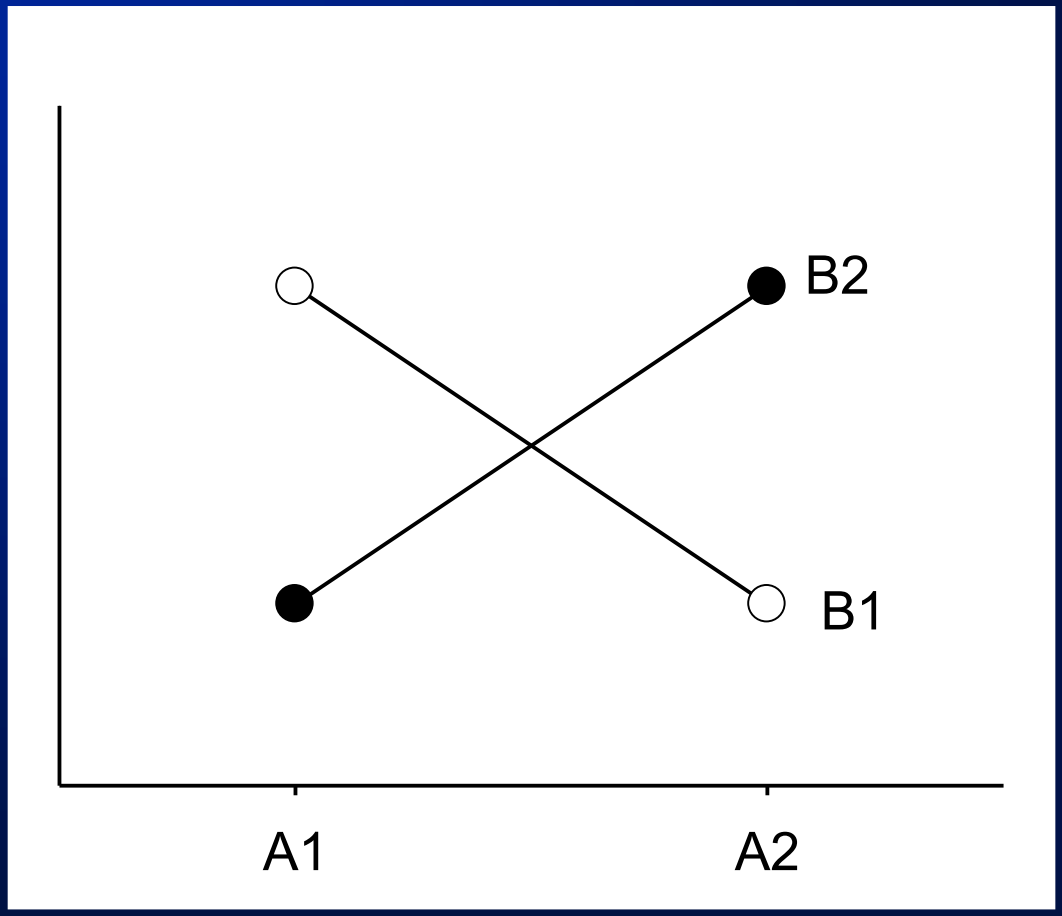
Pour identifier un effet principal:

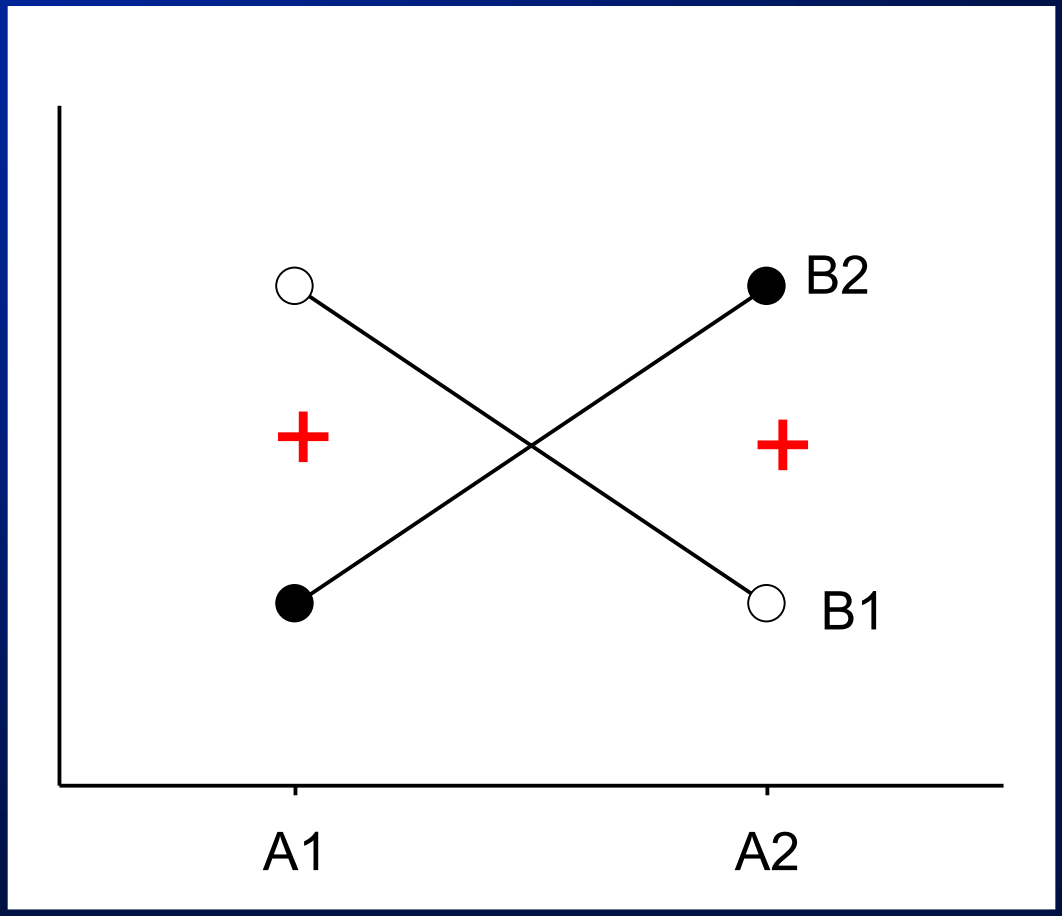
Faire une petite marque à la moyenne des différentes conditions d'une variable

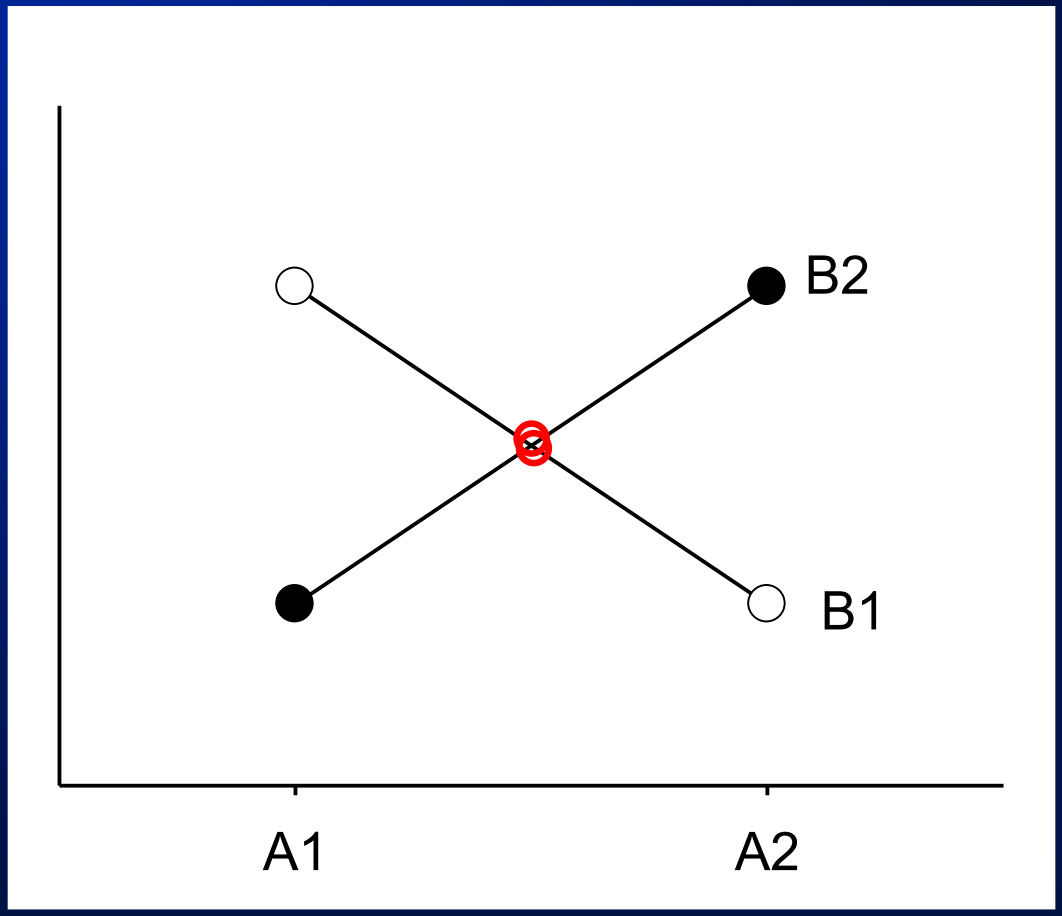

B1
B2
A1
A2

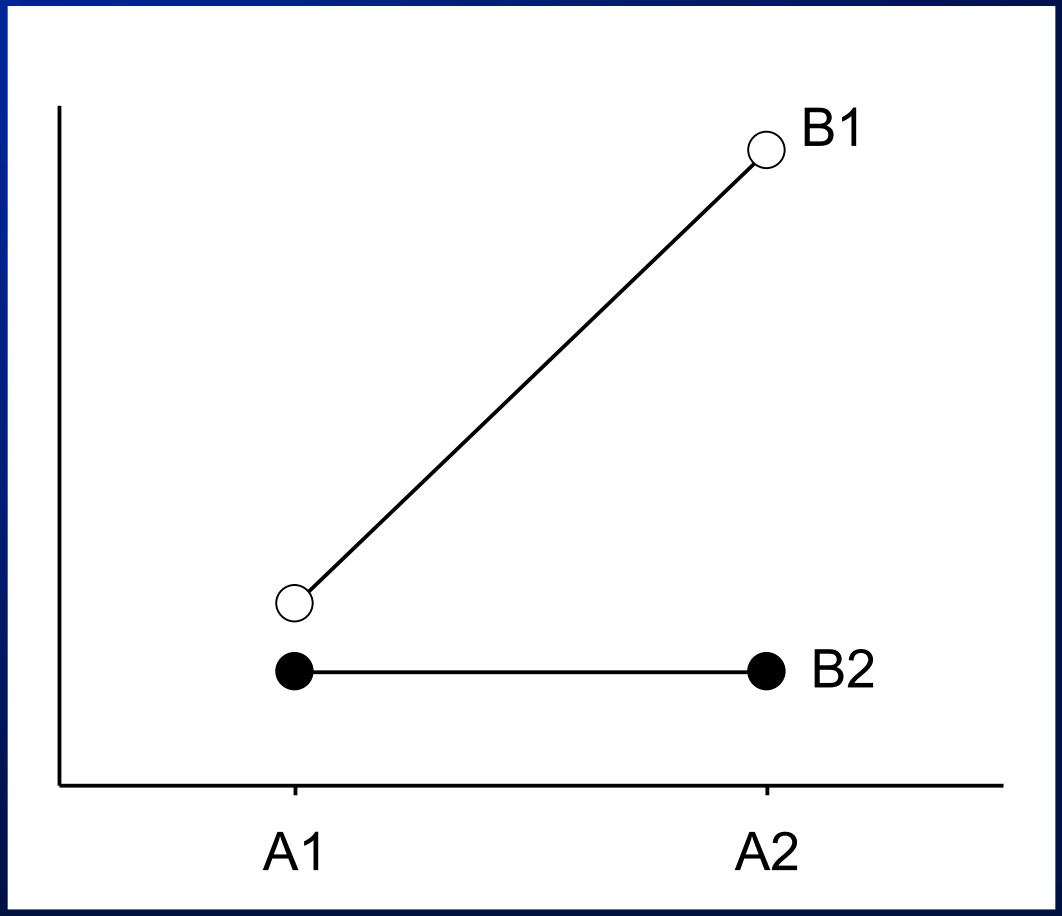

B1
B2
A1
A2

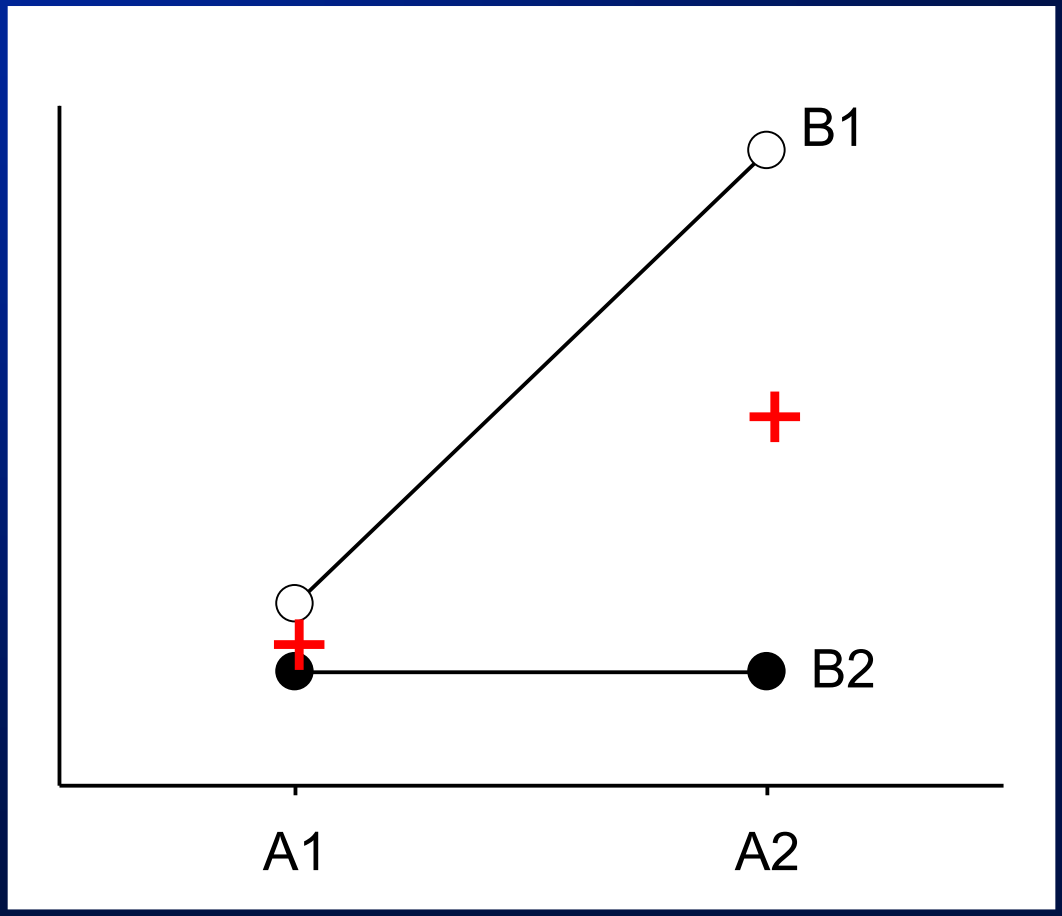

B1
B2
A1
A2

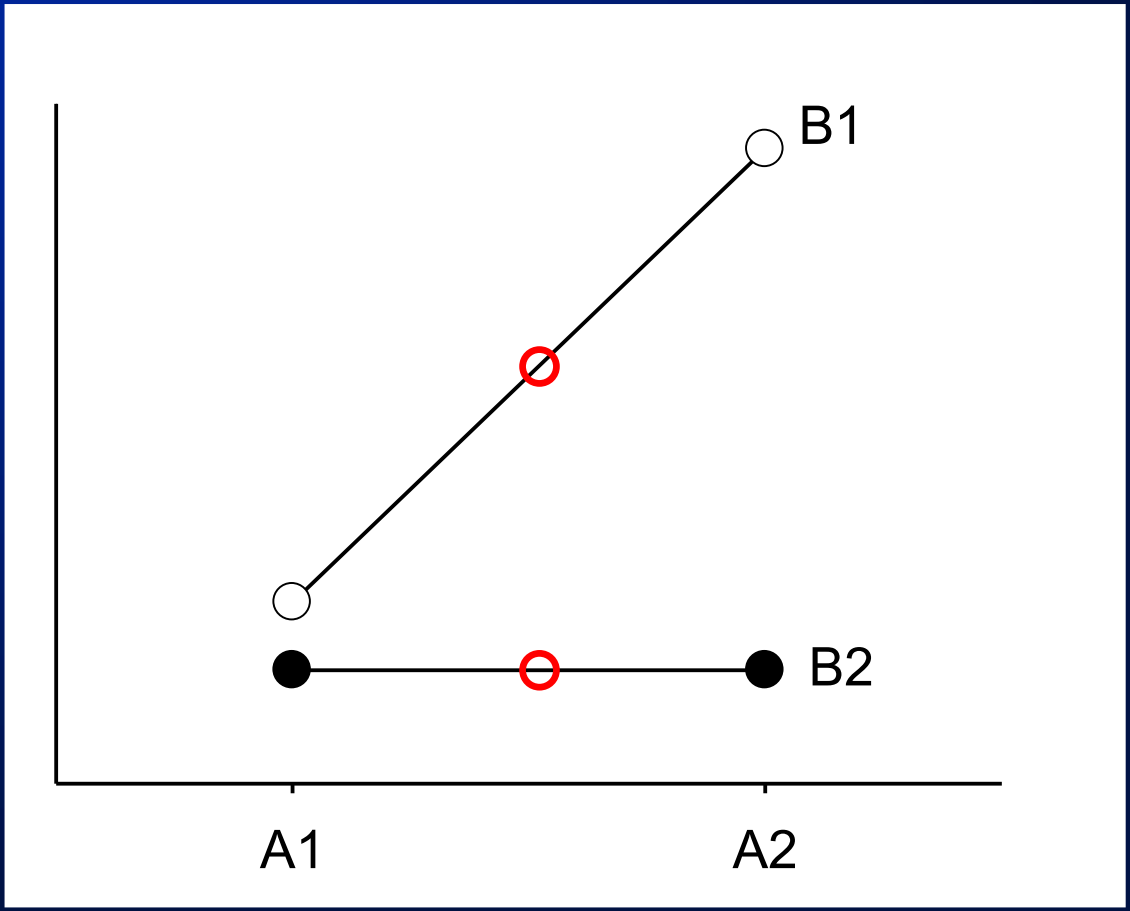

B2
B1
A1
A2


B2
B1
A1
A2


B2
B1
A1
A2


B1
B2
A1
A2


B1
B2
A1
A2


B1
B2
A1
A2

La logique de l'ANOVA factorielle

H_0 : Il n'y a pas d'effet principal du facteur A

H_A : Il y a un effet principal du facteur A

H_0 : Il n'y a pas d'effet principal du facteur B

H_A : Il y a un effet principal du facteur B

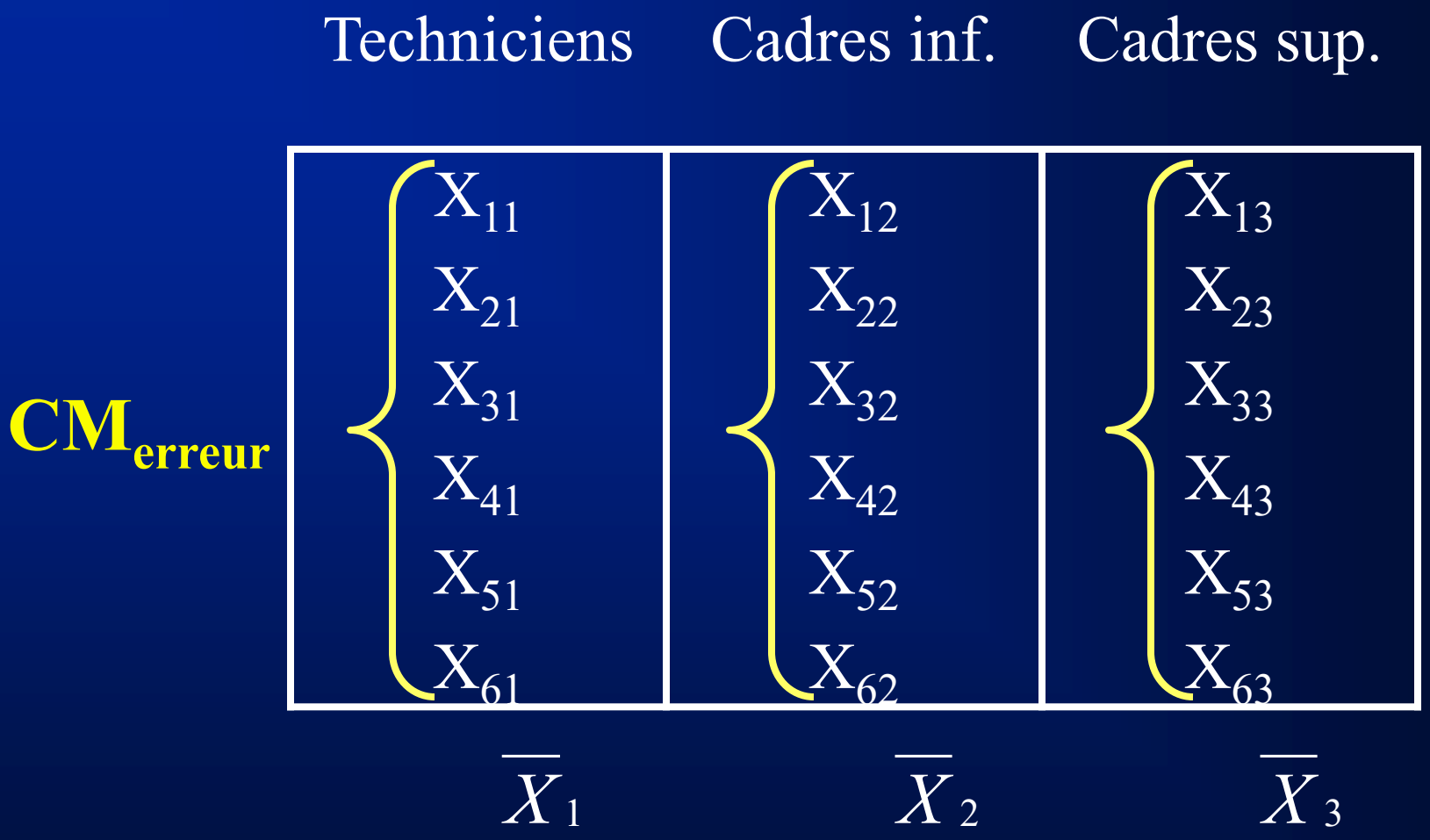
H_0 : Il n'y a pas d'interaction entre A et B

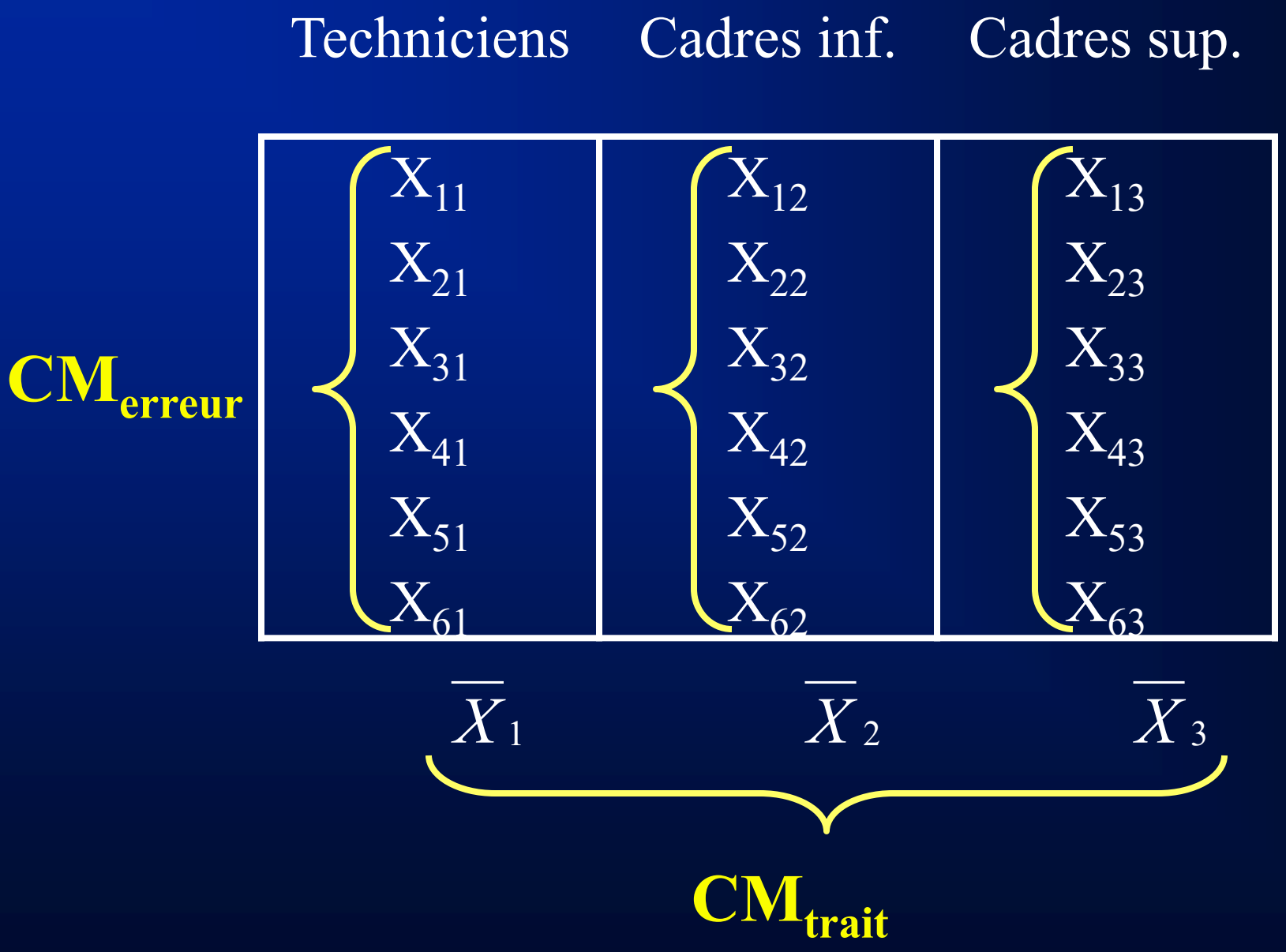
H_A : Il y a une interaction entre A et B

La logique de l'ANOVA factorielle

L'analyse factorielle de variance est une extension de l'ANOVA 1

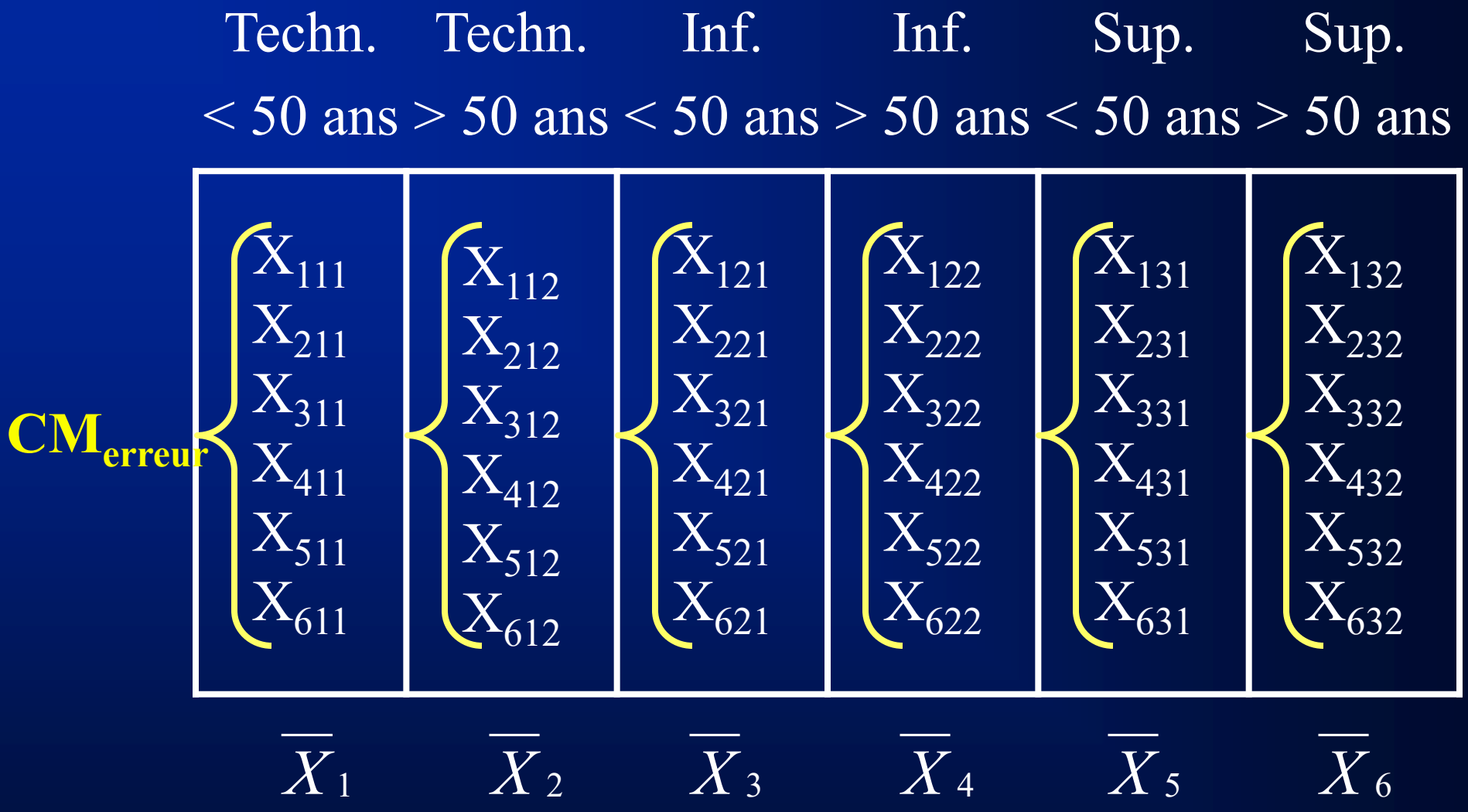
Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
X_{11}	X_{12}	X_{13}
X_{21}	X_{22}	X_{23}
X_{31}	X_{32}	X_{33}
X_{41}	X_{42}	X_{43}
X_{51}	X_{52}	X_{53}
X_{61}	X_{62}	X_{63}
$\overline{X}_1$	$\overline{X}_2$	$\overline{X}_3$

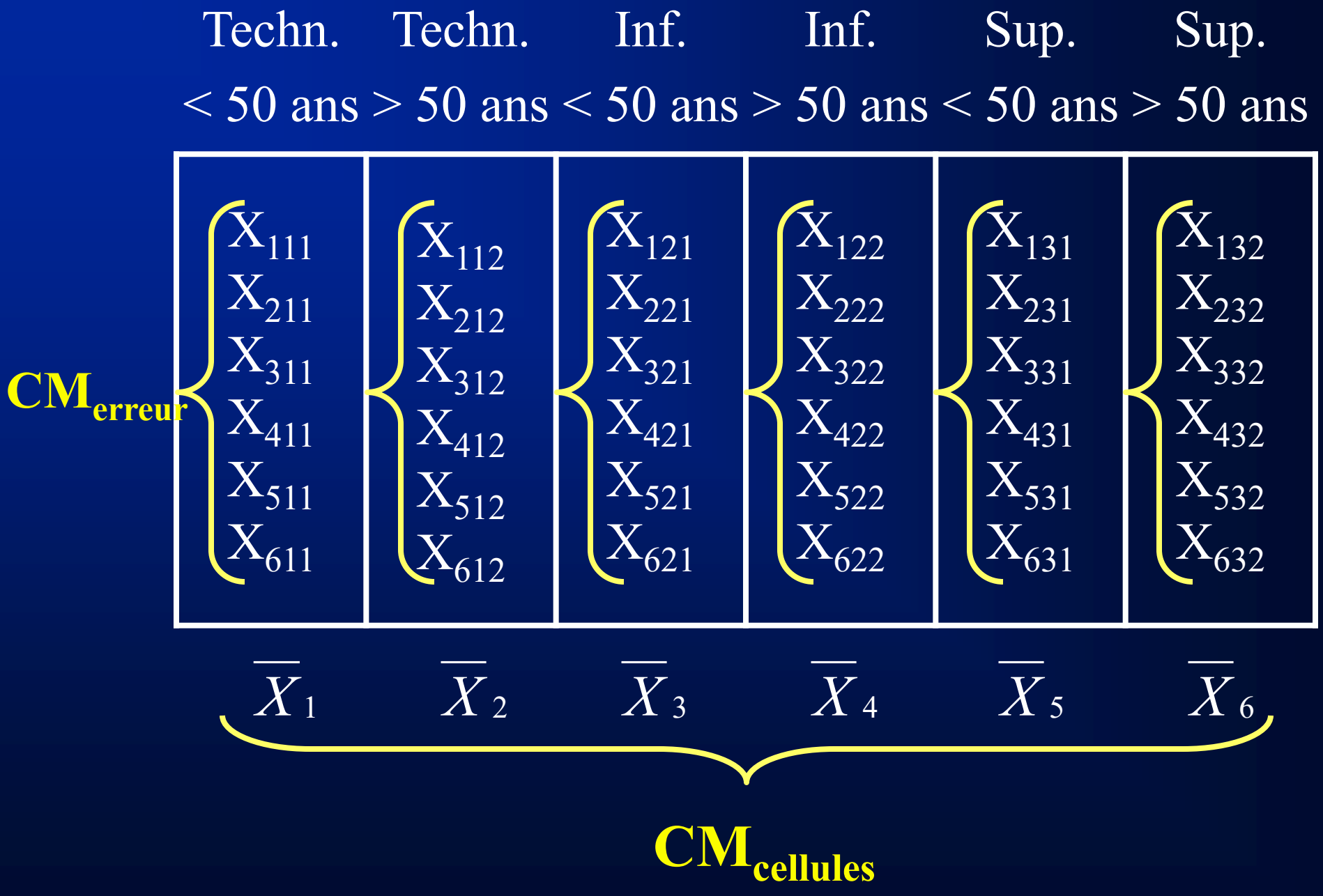

Techniciens
Cadres inf.
Cadres sup.
CM_{erreur}
X_{11} X_{21} X_{31} X_{41} X_{51} X_{61}
X_{12} X_{22} X_{32} X_{42} X_{52} X_{62}
X_{13} X_{23} X_{33} X_{43} X_{53} X_{63}
$\overline{X}_1$
$\overline{X}_2$
$\overline{X}_3$


Techniciens
Cadres inf.
Cadres sup.
CM_{erreur}
X_{11} X_{21} X_{31} X_{41} X_{51} X_{61}
X_{12} X_{22} X_{32} X_{42} X_{52} X_{62}
X_{13} X_{23} X_{33} X_{43} X_{53} X_{63}
$\overline{X}_1$ $\overline{X}_2$ $\overline{X}_3$
CM_{trait}

	Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
< 50 ans	X_{111} X_{211} X_{311} X_{411} X_{511} X_{611}	X_{121} X_{221} X_{321} X_{421} X_{521} X_{621}	X_{131} X_{231} X_{331} X_{431} X_{531} X_{631}
> 50 ans	X_{112} X_{212} X_{312} X_{412} X_{512} X_{612}	X_{122} X_{222} X_{322} X_{422} X_{522} X_{622}	X_{132} X_{232} X_{332} X_{432} X_{532} X_{632}

Techn. < 50 ans	Techn. > 50 ans	Inf. < 50 ans	Inf. > 50 ans	Sup. < 50 ans	Sup. > 50 ans
X_{111} X_{211} X_{311} X_{411} X_{511} X_{611}	X_{112} X_{212} X_{312} X_{412} X_{512} X_{612}	X_{121} X_{221} X_{321} X_{421} X_{521} X_{621}	X_{122} X_{222} X_{322} X_{422} X_{522} X_{622}	X_{131} X_{231} X_{331} X_{431} X_{531} X_{631}	X_{132} X_{232} X_{332} X_{432} X_{532} X_{632}
$\overline{X}_1$	$\overline{X}_2$	$\overline{X}_3$	$\overline{X}_4$	$\overline{X}_5$	$\overline{X}_6$


Techn. < 50 ans
Techn. > 50 ans
Inf. < 50 ans
Inf. > 50 ans
Sup. < 50 ans
Sup. > 50 ans
CM erreur
X111 X211 X311 X411 X511 X611
X112 X212 X312 X412 X512 X612
X121 X221 X321 X421 X521 X621
X122 X222 X322 X422 X522 X622
X131 X231 X331 X431 X531 X631
X132 X232 X332 X432 X532 X632
$\overline{X}_1$ $\overline{X}_2$ $\overline{X}_3$ $\overline{X}_4$ $\overline{X}_5$ $\overline{X}_6$


Techn. < 50 ans
Techn. > 50 ans
Inf. < 50 ans
Inf. > 50 ans
Sup. < 50 ans
Sup. > 50 ans
X_{111} X_{211} X_{311} X_{411} X_{511} X_{611}
X_{112} X_{212} X_{312} X_{412} X_{512} X_{612}
X_{121} X_{221} X_{321} X_{421} X_{521} X_{621}
X_{122} X_{222} X_{322} X_{422} X_{522} X_{622}
X_{131} X_{231} X_{331} X_{431} X_{531} X_{631}
X_{132} X_{232} X_{332} X_{432} X_{532} X_{632}
CM_{erreur}
$\overline{X}_1$ $\overline{X}_2$ $\overline{X}_3$ $\overline{X}_4$ $\overline{X}_5$ $\overline{X}_6$
$CM_{cellules}$

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité erreur

= Moyenne des variabilités intra-cellules

$$CM_{erreur} = \frac{\sum S_{ij}^2}{ab}$$

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité erreur

= Moyenne des variabilités intra-cellules

$$CM_{erreur} = \frac{2{,}80 + 5{,}77 + 4{,}70 + 5{,}47 + 5{,}77 + 3{,}77}{3X2} = \frac{28{,}28}{6} = 4{,}71$$

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité inter-cellules

= Variabilité due aux facteurs A, B et à leur interaction

$$CM_{cellules} = n_{ij} \times \frac{\sum \left(\overline{X}_{ij} - \overline{X} \right)^2}{ab - 1}$$

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité inter-cellules

$$CM_{cellules} = \frac{SC_A + SC_B + SC_{AB}}{dl_A + dl_B + dl_{AB}}$$

	Techniciens		Cadres inf.		Cadres sup.	
	17	8	15	14	12	26
	12	7	15	14	14	26
	15	9	11	20	14	29
	15	12	17	17	18	23
	16	9	18	14	13	26
	15	13	15	16	16	27
Moyenne	12,33		15,5		20,33	

	Techniciens		Cadres inf.		Cadres sup.	
	17	8	15	14	12	26
	12	7	15	14	14	26
	15	9	11	20	14	29
	15	12	17	17	18	23
	16	9	18	14	13	26
	15	13	15	16	16	27
Moyenne	12,33		15,5		20,33	

CM_A

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité due au facteur A

$$CM_A = bn_{ij} \times \frac{\sum \left(\overline{X}_A - \overline{X} \right)^2}{a - 1}$$

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité due au facteur A

$$CM_A = (2)(6) \times \frac{(12{,}33 - 16{,}06)^2 + (15{,}5 - 16{,}06)^2 + (20{,}33 - 16{,}06)^2}{2}$$

$$= 194{,}76$$

	< 50 ans			> 50 ans		
	17	15	12	8	14	26
	12	15	14	7	14	26
	15	11	14	9	20	29
	15	17	18	12	17	23
	16	18	13	9	14	26
	15	15	16	13	16	27
Moyenne	14,89			17,22		

	< 50 ans			> 50 ans		
	17	15	12	8	14	26
	12	15	14	7	14	26
	15	11	14	9	20	29
	15	17	18	12	17	23
	16	18	13	9	14	26
	15	15	16	13	16	27
Moyenne	14,89			17,22		

CM_B

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité due au facteur B

$$CM_B = an_{ij} \times \frac{\sum \left(\overline{X}_B - \overline{X} \right)^2}{b-1}$$

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité due au facteur B

$$CM_B = (3)(6) \times \frac{(14{,}89 - 16{,}06)^2 + (17{,}22 - 16{,}06)^2}{1}$$

$$= 48{,}86$$

La logique de l'ANOVA factorielle

La variabilité due à l'interaction A x B

= ce qu'il reste de la variabilité cellule lorsqu'on retire la variabilité due aux facteurs A et B

La logique de l'ANOVA factorielle

Si H_0 est vraie:

CM_A CM_B et CM_{AB} ne sont que des estimations de la variabilité erreur

$CM_A = CM_{erreur}$ $CM_B = CM_{erreur}$

$CM_{AB} = CM_{erreur}$

La procédure de calcul

Etape 1:

Calculer le facteur de correction

$$FC = \frac{\left(\sum X\right)^2}{N}$$

$$FC = \frac{578^2}{36} = 9280{,}11$$

La procédure de calcul

Etape 2: **Calculer la SC_{total}**

$$SC_{total} = \sum X^2 - FC$$

$$\Sigma X^2 = (17^2 + 12^2 + \ldots + 26^2 + 27^2) = 10306$$

$$SC_{total} = 10306 - 9280{,}11 = 1025{,}89$$

La procédure de calcul

Etape 3: **Calculer la SC_A**

$$SC_A = \frac{\sum T_A^2}{bn_{ij}} - FC$$

$$SC_A = \frac{148^2 + 186^2 + 244^2}{2 \times 6} - 9280{,}11 = 389{,}56$$

La procédure de calcul

Etape 4: **Calculer la SC_B**

$$SC_B = \frac{\sum T_B^2}{an_{ij}} - FC$$

$$SC_B = \frac{268^2 + 310^2}{3 \times 6} - 9280{,}11 = 49{,}00$$

La procédure de calcul

Etape 5: **Calculer la $SC_{cellules}$**

$$SC_{cellules} = \frac{\sum T_{ij}^2}{n_{ij}} - FC$$

$$SC_{cellules} = \frac{90^2 + 91^2 + 87^2 + 58^2 + 95^2 + 157^2}{6} - 9280{,}11$$

$$= 884{,}56$$

La procédure de calcul

Etape 6: Calculer la SC_{AB}

$SC_{AB} = SC_{cellules} - SC_A - SC_B$

$$SC_{AB} = 884{,}56 - 389{,}56 - 49{,}00 = 446{,}00$$

La procédure de calcul

Etape 7: **Calculer la SC_{erreur}**

$SC_{erreur} = SC_{total} - SC_{cellules}$

$$SC_{erreur} = 1025{,}89 - 884{,}56 = 141{,}33$$

La procédure de calcul

Etape 8: Calculer les degrés de liberté

$dl_{total} = N - 1$ $= 36 - 1 = 35$

$dl_{A} = a - 1$ $= 3 - 1 = 2$

$dl_{B} = b - 1$ $= 2 - 1 = 1$

$dl_{AB} = (a - 1)(b - 1)$ $= 2 \times 1 = 2$

$dl_{erreur} = ab(n - 1)$ $= 6 \times 5 = 30$

La procédure de calcul

Etape 9: **Calculer les CM**

$$CM_A = \frac{SC_A}{dl_A}$$

$$CM_B = \frac{SC_B}{dl_B}$$

$$CM_{AB} = \frac{SC_{AB}}{dl_{AB}}$$

$$CM_{erreur} = \frac{SC_{erreur}}{dl_{erreur}}$$

La procédure de calcul

Etape 9: **Calculer les CM**

$$CM_A = \frac{389{,}56}{2} = 194{,}78$$

$$CM_B = \frac{49{,}00}{1} = 49{,}00$$

$$CM_{AB} = \frac{446{,}00}{2} = 223{,}00$$

$$CM_{erreur} = \frac{141{,}33}{30} = 4{,}71$$

La procédure de calcul

Etape 10: **Calculer les F_{obs}**

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{erreur}}$$

$$F_B = \frac{CM_B}{CM_{erreur}}$$

$$F_{AB} = \frac{CM_{AB}}{CM_{erreur}}$$

La procédure de calcul

<u>Etape 11:</u> **Comparer avec les valeurs critiques de la table F**

Numérateur = dl du CM du numérateur

Dénominateur = dl_{erreur}

La procédure de calcul

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{erreur}} = \frac{194,78}{4,71} = 41,35$$

$F_{0,05\ ;\ 2\ ;\ 30} = 3,32$

Puisque 41,35 est supérieur à 3,32, rejeter H_0

Il y a un effet principal du niveau de responsabilité

La procédure de calcul

$$F_B = \frac{CM_B}{CM_{erreur}} = \frac{49}{4,71} = 10,40$$

$F_{0,05\ ;\ 1\ ;\ 30} = 4,17$

Puisque 10,40 est supérieur à 4,17, rejeter H_0

Il y a un effet principal de l'âge

La procédure de calcul

$$F_{AB}=\frac{CM_{AB}}{CM_{erreur}}=\frac{223}{4,71}=47,35$$

$F_{0,05\ ;\ 2\ ;\ 30} = 3,32$

Puisque 47,35 est supérieur à 3,32, rejeter H_0

Il y a une interaction significative entre le niveau de responsabilité et l'âge

Le tableau résumé de l'ANOVA

Source	SC	dl	CM	F
A	389,56	2	194,78	41,35*
B	49,00	1	49,00	10,40*
AB	446,00	2	223,00	47,35*
Erreur	141,33	30	4,71	
Total	1025,89	35		

Tester des hypothèses plus précises

1. Les effets simples

2. Les comparaisons multiples

Les effets simples

= Effet d'un facteur à un niveau d'un autre facteur

Informatif en cas d'interaction

Exemple: Quel est l'effet du niveau de responsabilité chez les < 50 ans ?

Les effets simples

Attention:

Ne pas confondre effets principaux et effets simples

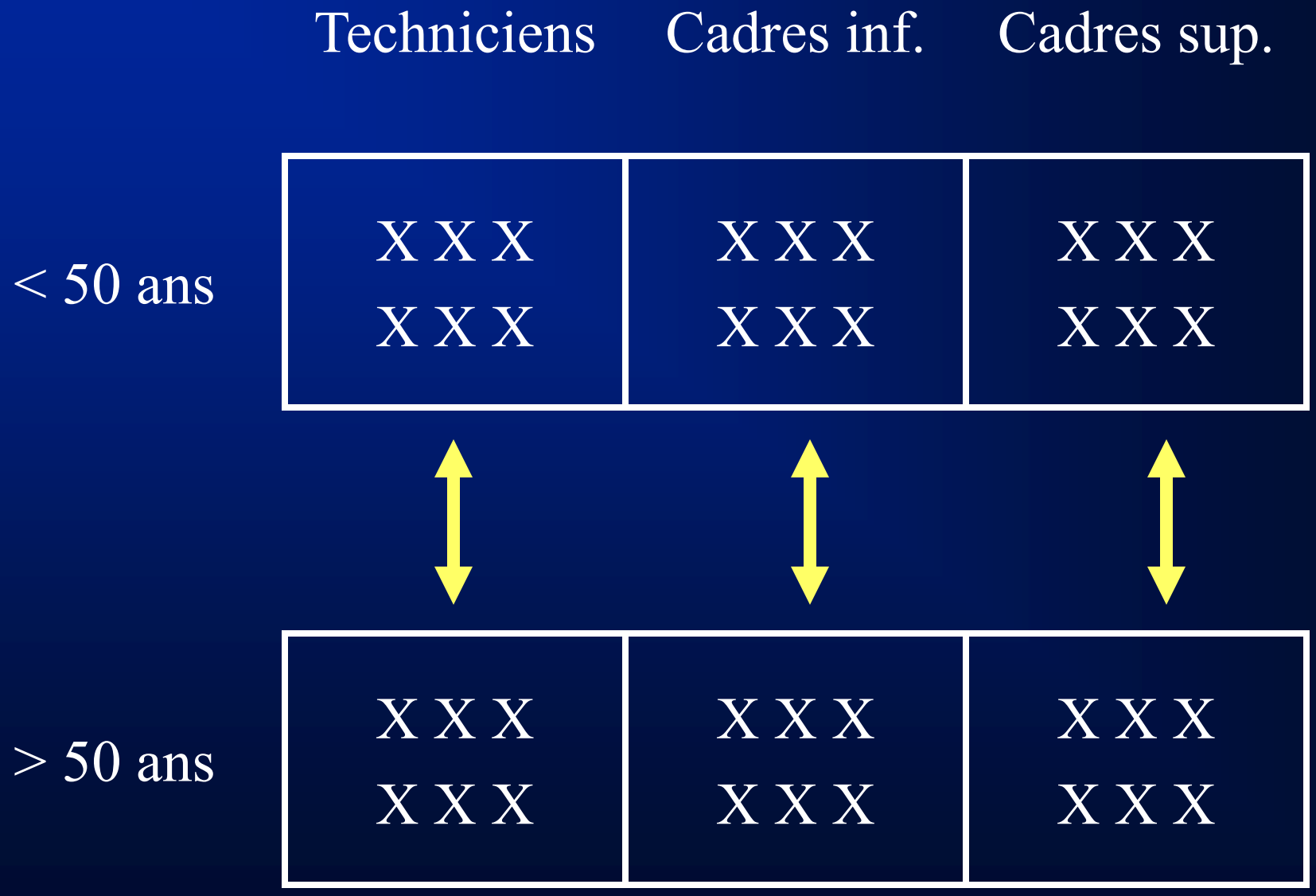
	Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
< 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X
> 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X

Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X

Effet principal du niveau de responsabilité

Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
X X X	X X X	X X X
X X X	X X X	X X X
X X X	X X X	X X X
X X X	X X X	X X X

	Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
< 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X
> 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X


Techniciens
Cadres inf.
Cadres sup.
< 50 ans
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
> 50 ans
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

Effet simple chez les moins de 50 ans

	Techniciens	Cadres inf.	Cadres sup.
< 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X

Effet simple chez les plus de 50 ans

> 50 ans	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X

Les effets simples

Tester un effet simple = réaliser une ANOVA 1 sur les données d'un niveau du facteur

Comme si les données avaient été obtenues dans des études séparées

Les effets simples

Deux remarques:

1) On récupère CM_{erreur} de l'ANOVA principale

2) Si beaucoup d'effets simples à tester: appliquer la correction de Bonferroni

Exemple

Tester les effets simples du niveau de responsabilité chez les plus et les moins de 50 ans

Chez les < 50 ans

	Techniciens	Cadres sup.	Cadres inf.
	17	15	12
	12	15	14
	15	11	14
	15	17	18
	16	18	13
	15	15	16
Total	90	91	87

Chez les < 50 ans

H_0 : Il n'y a pas d'effet du niveau de responsabilité chez les moins de 50 ans

H_A : Il y a un effet du niveau de responsabilité chez les moins de 50 ans

Chez les < 50 ans

$\mathbf{CM_{erreur} = 4,71}$

$$FC = \frac{\left(\sum X\right)^2}{N} = \frac{268^2}{18} = 3990,22$$

$$SC_A = \sum\left(\frac{T_j^2}{n_j}\right) - FC = \frac{90^2}{6} + \frac{91^2}{6} + \frac{87^2}{6} - 3990,22 = 1,45$$

Chez les < 50 ans

$dl_A = a - 1 = 3 - 1 = 2$

$dl_{erreur} = 30$

$$CM_A = \frac{SC_A}{dl_A} = \frac{1,45}{2} = 0,73$$

$$F_{obs} = \frac{CM_A}{CM_{erreur}} = \frac{0,73}{4,71} = 0,15$$

Chez les < 50 ans

$F_{0,025\ ;\ 2\ ;\ 30} = 4,18$

(application de la correction)

Puisque 0,15 < 4,18, ne pas rejeter H_0

Chez les > 50 ans

	Techniciens	Cadres sup.	Cadres inf.
	8	14	26
	7	14	26
	9	20	29
	12	17	23
	9	14	26
	13	16	27
Total	58	95	157

Chez les > 50 ans

H_0 : Il n'y a pas d'effet du niveau de responsabilité chez les plus de 50 ans

H_A : Il y a un effet du niveau de responsabilité chez les plus de 50 ans

Chez les > 50 ans

$$F_{obs} = \frac{CM_A}{CM_{erreur}} = \frac{417{,}06}{4{,}71} = 88{,}55$$

Puisque 88,55 > 4,18, rejeter H_0

Les comparaisons multiples

Toutes les techniques du chapitre 3 sont applicables aux plans factoriels:

- Sur les moyennes de cellules
- Sur les moyennes des effets principaux
- Sur les moyennes des effets simples

Les comparaisons multiples

Le terme d'erreur utilisé est <u>toujours</u>:

CM_{erreur}

de l'ANOVA globale

Exemple 1

Tester les effets de l'âge chez les trois catégories de personnels

= comparaison de moyennes de cellules

Test de Dunn-Bonferroni

Exemple 1

Trois comparaisons planifiées :

1) $\mu_{11} = \mu_{12}$
2) $\mu_{21} = \mu_{22}$
3) $\mu_{31} = \mu_{32}$

Exemple 1

$CM_{erreur} = 4,71$

$dl_{erreur} = 30$

α (EE) = 0,05 (par défaut)

Pour 3 comparaisons : $t'_{0,05\ ;\ 30} = 2,54$

Exemple 1

Chez les techniciens:

$$t' = \frac{\overline{X}_{11} - \overline{X}_{12}}{\sqrt{CM_{erreur}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{15 - 9{,}67}{\sqrt{4{,}71\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)}} = \frac{5{,}33}{1{,}25} = 4{,}26$$

4,26 > 2,54, rejeter H_0

la différence est significative

Exemple 1

Chez les cadres inférieurs:

$$t' = \frac{\overline{X}_{21} - \overline{X}_{22}}{1,25} = -0,53$$

0,53 < 2,54, ne pas rejeter H_0

la différence n'est pas significative

Exemple 1

Chez les cadres supérieurs:

$$t' = \frac{\overline{X}_{31} - \overline{X}_{32}}{1,25} = -9,34$$

9,34 > 2,54, rejeter H_0

la différence est significative

Exemple 2

Test de Tukey sur les résultats des plus de 50 ans

= test de Tukey sur un effet simple

Exemple 2

	Techniciens	Cadres sup.	Cadres inf.
	8	14	26
	7	14	26
	9	20	29
	12	17	23
	9	14	26
	13	16	27
Total	58	95	157

Exemple 2

$CM_{erreur} = 4,71$

$dl_{erreur} = 30$

α (EE) = 0,05 (par défaut)

r = 3 (nombre de moyennes)

$q_{0,05} = 3,49$

Exemple 2

1. **Cadres supérieurs versus techniciens**

$$q=\frac{\overline{X}_{\text{sup}}-\overline{X}_{techniciens}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{16,5}{0,89}=18,54$$

18,54 > 3,49, significatif

Exemple 2

2. Cadres supérieurs versus cadres inférieurs

$$q = \frac{\overline{X}_{\text{sup}} - \overline{X}_{\text{inf}}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}} = \frac{10,34}{0,89} = 11,62$$

11,62 > 3,49, significatif

Exemple 2

3. Cadres inférieurs versus techniciens

$$q=\frac{\overline{X}_{\text{inf}}-\overline{X}_{techniciens}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{6,16}{0,89}=6,92$$

6,92 > 3,49, significatif

Les conditions d'application

1) Homogénéité des variances

2) Normalité

3) Indépendance des observations

Les conditions d'application

En cas de violation des conditions

Transformation des données

Kruskal-Wallis inapplicable

Taille de l'effet

Mesure de la taille de l'effet pour chaque VI et pour chaque interaction

% de la variabilité totale qui peut être expliquée par chaque facteur:

- **Êta-carré classique (η^2)**
- **Êta-carré partiel (η_P^2)**
- **Oméga-carré (ω^2)**

Êta-carré classique

Diviser les SC par la SC_{total}

$$\eta^2_A = \frac{SC_A}{SC_{total}} \qquad \eta^2_B = \frac{SC_B}{SC_{total}}$$

$$\eta^2_{AB} = \frac{SC_{AB}}{SC_{total}}$$

Êta-carré classique

Pour notre exemple:

$$\eta^2_A = \frac{SC_A}{SC_{total}} = \frac{389,56}{1025,89} = 0,38$$

$$\eta^2_B = \frac{SC_B}{SC_{total}} = \frac{49}{1025,89} = 0,05$$

$$\eta^2_{AB} = \frac{SC_{AB}}{SC_{total}} = \frac{446}{1025,89} = 0,43$$

Êta-carré partiel

= Proportion de la variabilité expliquée par un facteur après avoir contrôlé (ou annulé) l'influence des autres facteurs

Êta-carré partiel

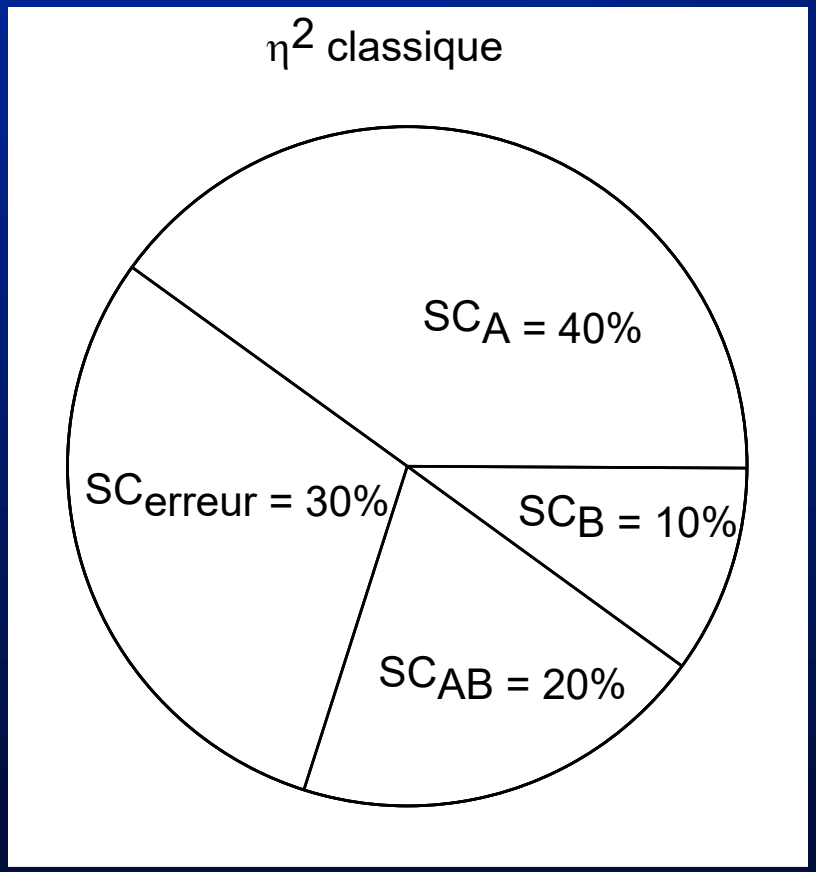
$$\eta^2_{PA} = \frac{SC_A}{SC_{total} - SC_B - SC_{AB}}$$

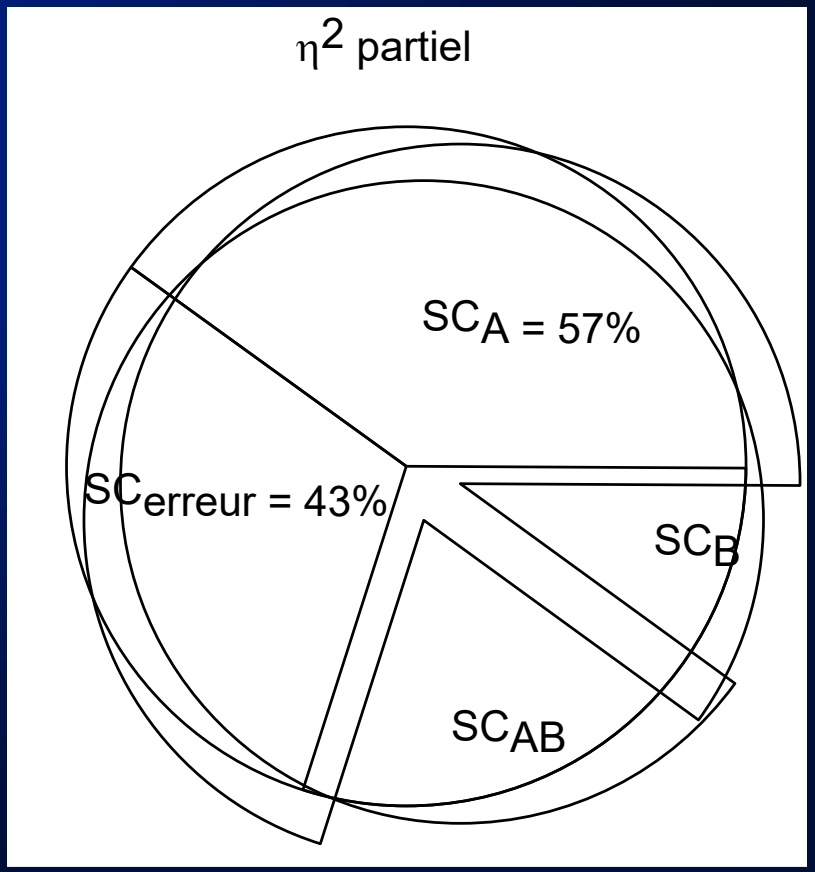
$$\eta^2_{PB} = \frac{SC_B}{SC_{total} - SC_A - SC_{AB}}$$

Êta-carré partiel

$$\eta^2_{PAB} = \frac{SC_{AB}}{SC_{total} - SC_A - SC_B}$$

Êta-carré partiel





Êta-carré partiel

$$\eta^2_{PA} = \frac{389{,}56}{1025{,}89 - 49 - 446} = 0{,}73$$

$$\eta^2_{PB} = \frac{49}{1025{,}89 - 389{,}56 - 446} = 0{,}26$$

$$\eta^2_{PAB} = \frac{446}{1025{,}89 - 389{,}56 - 49} = 0{,}76$$

Êta-carré partiel

Attention : ne pas confondre Êta-carré partiel et Êta-carré classique

Êta-carré partiel > Êta-carré classique

L'addition des Êta-carré partiels > 100%

= % de la variabilité non expliquée par les autres facteurs

Oméga-carré

$$\omega_A^2 = \frac{SC_A - (dl_A \times CM_{erreur})}{SC_{total} + CM_{erreur}}$$

$$\omega_B^2 = \frac{SC_B - (dl_B \times CM_{erreur})}{SC_{total} + CM_{erreur}}$$

$$\omega_{AB}^2 = \frac{SC_{AB} - (dl_{AB} \times CM_{erreur})}{SC_{total} + CM_{erreur}}$$

Oméga-carré

Pour notre exemple :

$$\omega_A^2 = \frac{389{,}56 - (2 \times 4{,}71)}{1025{,}89 + 4{,}71} = 0{,}37$$

$$\omega_B^2 = \frac{49 - (1 \times 4{,}71)}{1025{,}89 + 4{,}71} = 0{,}04$$

$$\omega_{AB}^2 = \frac{446 - (2 \times 4{,}71)}{1025{,}89 + 4{,}71} = 0{,}42$$

Quelle mesure choisir ?

Si but = estimer taille de l'effet dans la population : ω^2 (non biaisé)

But descriptif : Êta-carré classique ou partiel

Le problème des effectifs inégaux

En cas d'effectifs inégaux (cellules de tailles inégales):

Calculs beaucoup plus complexes

Perte de puissance

Risque d'erreur d'interprétation

Le problème des effectifs inégaux

Exemple d'étude pour illustrer le problème des effectifs inégaux:

Etude de l'effet de l'alcool sur la coordination motrice

VD = nombre d'erreurs à une tâche de coordination motrice

Le problème des effectifs inégaux

Variables indépendantes:

- **Sobre / Alcool**
- **Jour de l'expérience (mardi ou jeudi)**

	Sobres	Alcool
Mardi	13 15 14 16 12 $\overline{X}_{11}=14$	18 20 22 19 21 23 17 18 22 20 $\overline{X}_{12}=20$
Jeudi	13 15 18 14 10 12 16 17 15 10 14 $\overline{X}_{21}=14$	24 25 17 16 18 $\overline{X}_{22}=20$

	Sobres	Alcool	
Mardi	13 15 14 16 12 $\overline{X}_{11}=14$	18 20 22 19 21 23 17 18 22 20 $\overline{X}_{12}=20$	$\overline{X}_{1\cdot}=18,0$
Jeudi	13 15 18 14 10 12 16 17 15 10 14 $\overline{X}_{21}=14$	24 25 17 16 18 $\overline{X}_{22}=20$	$\overline{X}_{2\cdot}=15,9$
	$\overline{X}_{\cdot 1}=14$	$\overline{X}_{\cdot 2}=20$	

Le problème des effectifs inégaux

Le problème:

Lorsque les effectifs sont inégaux, l'effet d'un facteur peut contaminer l'effet principal d'un autre facteur

	Sobres	Alcool	
Mardi	14 14 14 14 14 $\overline{X}_{11}=14$	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 $\overline{X}_{12}=20$	$\overline{X}_{1\cdot}=18,0$
Jeudi	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 $\overline{X}_{21}=14$	20 20 20 20 20 $\overline{X}_{22}=20$	$\overline{X}_{2\cdot}=15,9$
	$\overline{X}_{\cdot 1}=14$	$\overline{X}_{\cdot 2}=20$	

Le problème des effectifs inégaux

La solution:

Plusieurs solutions (complexes)

Les logiciels statistiques tiennent généralement compte de l'inégalité des effectifs

Les plans factoriels d'ordre supérieur

Plus il y a de VI plus les calculs sont laborieux et l'interprétation difficile

Conseil: ne pas dépasser une ANOVA 3

Source de variation	Interprétation
A	Effet principal de A
B	Effet principal de B
C	Effet principal de C
AB	Interaction de premier ordre A x B
AC	Interaction de premier ordre A x C
BC	Interaction de premier ordre B x C
ABC	Interaction de second ordre A x B x C
Erreur	Variabilité due à l'erreur
Total	Variabilité totale

Les plans factoriels d'ordre supérieur

Effets à tester pour une ANOVA 4:

- **Effets principaux: A, B, C et D**
- **Interactions de premier ordre:**
  AB, AC, AD, BC, BD, CD
- **Interactions de second ordre:**
  ABC, ABD, ACD, BCD
- **Interaction de troisième ordre: ABCD**